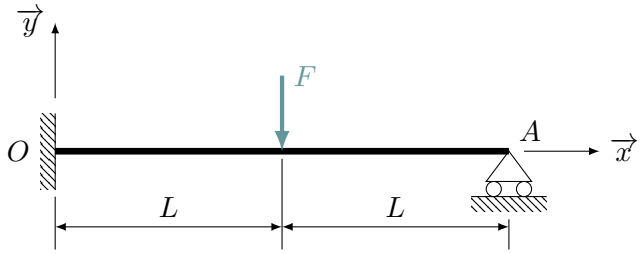
PROBLÈMES HYPERSTATIQUES

1 Problème 1

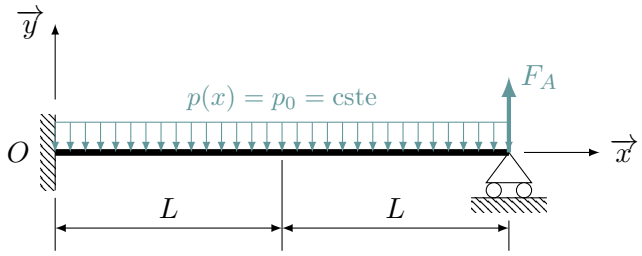


- $\overrightarrow{F} = -F\overrightarrow{y} = -2000\overrightarrow{y}$
- Poutre IPE 80
- $I_{G_z} = 801\,400\,\text{mm}^4$
- $E = 200\,000\,\text{MPa}$
- $G = 80\,000\,\text{MPa}$
- $L = 1\,\text{m}$

Question 1 Déterminer l'inconnue hyperstatique par la méthode de superposition.

Question 2 Donner la valeur de la flèche au point d'application de l'effort.

2 Problème 2



- $p = 0{,}5\,\text{N.m}^{-1}$
- $h = 45\,\text{mm}$

Question 3 Déterminer l'expression de la contrainte et de la déformée

Résultat :

$$v(x) = \frac{1}{24}\frac{p_0\left(L-x\right)^4}{EyI_{G_z}} + \frac{1}{6}\frac{p_0 L^3 x}{EyI_{G_z}} - \frac{1}{24}\frac{p_0 L^4}{EyI_{G_z}} - \frac{3}{8}\frac{p_0 L\left(\frac{1}{2}Lx^2 - \frac{1}{6}x^3\right)}{EyI_{G_z}}$$